1. 要件定義書

スマホ（Android、arm64）で、公式の Qalculate! の計算機能をすべて、Google Play から入れられる普通のアプリ「QCalc」として使えるようにすることが要件です。

1.1 目的と背景

目的は、Android スマホ（arm64）で公式 Qalculate! の計算機能をすべて使えるようにし、Google Play で誰でも入れられるようにすることです。想定端末は SHARP AQUOS sense8（Android 16、arm64、画面 1080×2432）です。

- 公式の Qalculate! はパソコン向け（GTK 版、Qt 版、コマンドライン版 qalc）で、公式の Android 版はありません。
- 利用者の要望は、普通の Android アプリのようにインストールできること、公式の最新ソースコードから作ること、Google Play で公開することです。
- そのため、公式の計算ライブラリ libqalculate 5.13.2 を改変せずに組み込み、画面だけをスマホ向けに新しく作りました。式の書き方と計算結果は公式と同じです（日本の単位 10 個と trace() だけは、QCalc が追加したものです）。
- 版 1.0.0 で名前を QCalc に変え、Google Play の条件（App Bundle、targetSdk 36、プライバシーポリシー、ライセンス表示）に合わせました。利用者の要望で 3D グラフ（z = f(x, y)）も加えました。版 1.1.0 では、「もっと使いやすく」「解析（微分・積分）と行列にも対応」という要望を受けて、キーを 4 種類（123・関数・解析・行列）にし、行列の結果を表の形で表示し、式の例・元に戻す・文字の大きさ・日本語での検索・日本の単位を加えました。

1.2 対象範囲

対象は、libqalculate が持つ計算機能と、それをスマホで使うための画面・保存・更新の仕組みです。

区分	項目
含む	四則演算と関数、単位の換算、通貨の換算、方程式（solve）、微分・積分、行列、進数、日付、誤差の伝播、複素数、データセット（元素など）、最大 1000 桁の精度
含む	画面のキー（123・関数・解析・行列の 4 種類）と端末のキーボードによる入力、入力中の結果表示、行列の表表示、確定と履歴、ans、計算の中止

区分	項目
含む	関数・変数・単位の一覧と検索、グラフ（2D と 3D）、ユーザー定義の変数・関数、為替レートの更新、設定、式の例と使い方、消した式や履歴を元に戻す機能
含む	日本語の画面、日本語入力（全角・円・ー）の自動変換、ダークモード、横向き表示、読み上げ（TalkBack）
含む	Google Play での配布（App Bundle、ストア掲載用の画像と文章、プライバシーポリシー）、組み込んだソフトウェアのライセンス表示とソースコードの公開
含む	日本の単位（坪・反・寸・尺・間・里・合・升・匁・貫）と行列のトレース trace()。libqalculate にない計算機能で QCalc が加えるのは、この 2 つだけ
含まない	arm64 以外の端末（32 ビット ARM、x86）
含まない	公式版の gnuplot によるプロット、command()・load()・export() など式からのファイル操作や外部コマンドの実行（グラフはアプリ独自のもので代替）
含まない	RPN（逆ポーランド）モード、日本語以外の画面、端末間の同期
含まない	行列の固有値・固有ベクトルを直接求める関数、2 階以上の微分方程式、無限に続く和の値（libqalculate にない機能。固有値は固有方程式を solve で解けば求められる）

1.3 利用者と利用環境

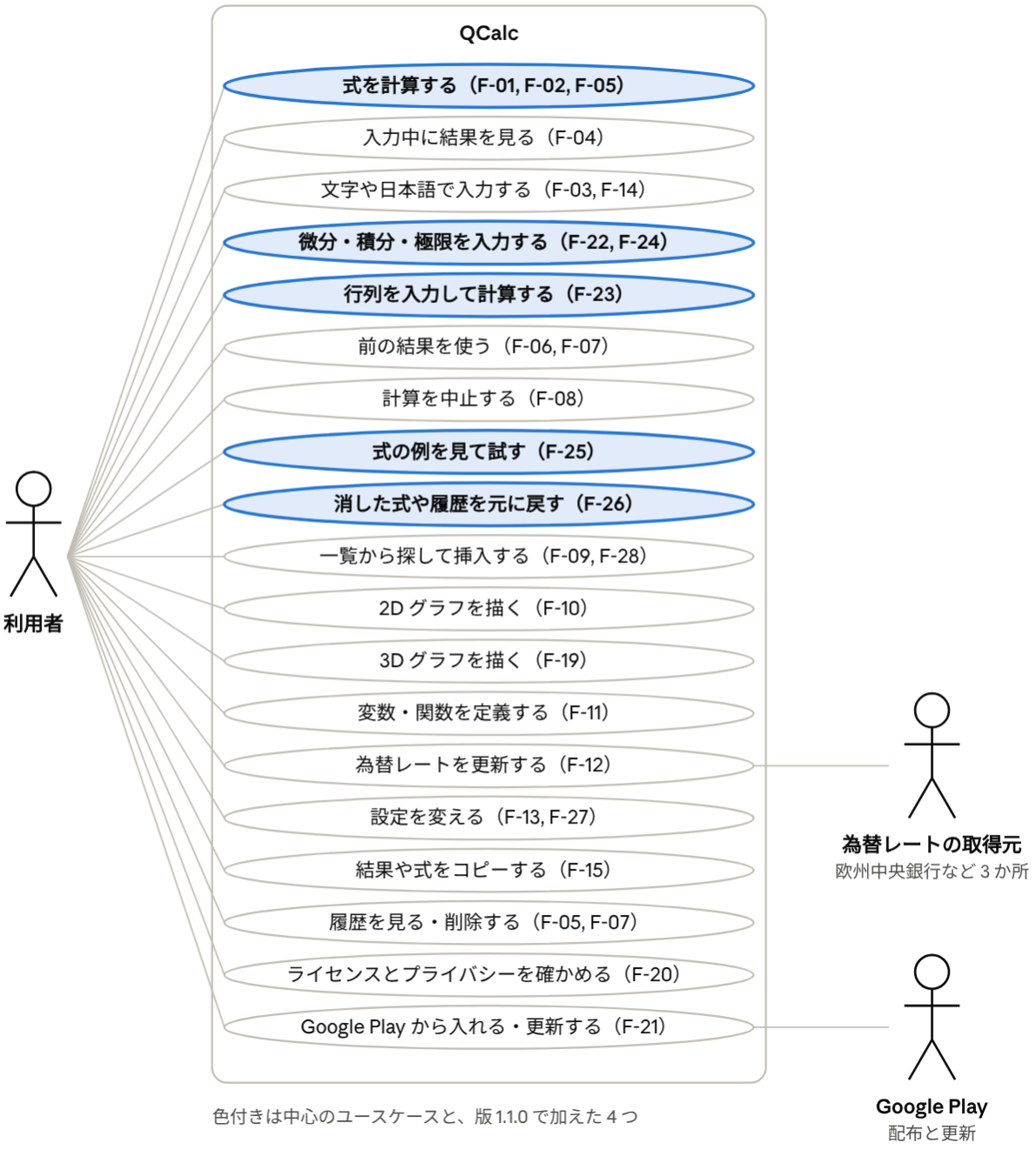
利用者は日本語で使う個人です。Google Play で公開するので、不特定の利用者がそれぞれの端末に入れて使います。計算に通信は要りません。

項目	内容
利用者	日本語を使う個人。技術計算（単位、進数、多桁計算）や日常の計算に使う
対応端末	Android 7.0（API 24）〜16（API 36）、CPU が arm64-v8a のもの

項目	内容
想定端末	SHARP AQUOS sense8（Android 16、画面 1080×2432）
画面の向き	縦向きが基本。横向きで高さが 560 px 以下のときは、左に履歴と入力、右にキーを並べる
通信	計算には不要。アプリが通信するのは為替レートの更新だけ。「このアプリについて」のリンク（プライバシーポリシー、ソースコード、公式サイト）は端末のブラウザで開く
配布方法	Google Play（App Bundle から Google が端末に合った APK を作って配る）。開発中の確認には、別のパッケージ名のテスト用 APK を直接インストールできる
権限	インターネット（INTERNET）とバイブレーション（VIBRATE）の 2 つだけ。どちらも利用者への確認なしで付与される

1.4 ユースケース

利用者が使う 19 のユースケース。外部とは為替レートの取得と配布だけ
括弧内は 1.5 機能要件の ID



色付きは中心のユースケースと、版 1.1.0 で加えた 4 つ

ユースケース図 · 19 のユースケース

利用者は 1 種類（このアプリを使う人）で、外部のシステムとのやりとりは、為替レートの取得と、Google Play からの配布・更新だけです。F-16（ダークモード）、F-17（横向き）、F-18（状態の保持）は特定の操作ではなく、すべてのユースケースにかかわる要件です。

ユースケース	主な流れ
式を計算する	キーで式を入力して ＝ を押す。結果が履歴に残る（20 秒で打ち切り）
入力中に結果を見る	入力の手を止めると、入力欄の下に結果が出る。代入など変更を伴う式は実行しない
文字や日本語で入力する	⌨ で端末のキーボードに切り替え、Enter で計算。全角・円・「ー」は自動で変換
微分・積分・極限を入力する	「解析」のタブ → d/dx・∫・lim などのキーでひな形を入れ、式を書く。方程式の「=」は a=b キー。結果は入力中に表示される
行列を入力して計算する	「行列」のタブ → [1, 2; 3, 4] のように入力し、det・転置・逆行列・積などを計算。結果の行列は表の形で表示される
前の結果を使う	ans キーを押すか、履歴の結果をタップして正確な値を挿入
計算を中止する	「計算中…（ここをタップで中止）」をタップ
式の例を見て試す	最初の画面の例、またはメニュー →「式の例・使い方」→ 例をタップ。入力欄に入り、結果が表示される
消した式や履歴を元に戻す	AC や式の入れ替えの直後、履歴の削除・消去の直後に出る「元に戻す」をタップ
一覧から探して挿入する	メニュー → 一覧 → 検索（日本語可）→「挿入」「変換」
2D グラフを描く	メニュー → グラフ →「2D」→ 式と範囲 → 描画。移動・拡大・タップで座標
3D グラフを描く	メニュー → グラフ →「3D」→ x と y の式・範囲・細かさ → 描画。ドラッグで回転、2本指で拡大・縮小、タップで座標
変数・関数を定義する	メニュー → ユーザー定義 → 名前と内容 → 保存
為替レートを更新する	メニュー → 為替レートの更新 → 今すぐ更新。7 日より古ければ起動時に自動
設定を変える	メニュー → 設定。角度・計算方法・進数は画面上部のチップでも
結果や式をコピーする	履歴を長押し →「結果をコピー」「式をコピー」

ユースケース	主な流れ
履歴を見る・削除する	履歴を上下に動かして見る。長押しで 1 件削除、メニューの「履歴を消去」で全部
ライセンスとプライバシーを確かめる	メニュー → このアプリについて →「プライバシーポリシー」（ブラウザで開く）、「オープンソースライセンス」（全文をアプリ内で表示）
Google Play から入れる・更新する	Play ストアでインストールする。新しい版は Play ストアの更新で入り、履歴や設定はそのまま残る

1.5 機能要件

機能要件は 28 件で、すべて版 1.1.0 で実現しています（F-22〜F-28 は版 1.1.0 で加えた要件）。右の列は実現方法です。

ID	要件	実現方法
F-01	公式の Qalculate! の計算機能を、公式と同じ式の書き方で使える	libqalculate 5.13.2 を無改変で組み込み、入力した式をそのまま渡す
F-02	画面のキーで式を入力できる	123・関数・解析・行列の 4 種類のキー（各 5×5）をタブで切り替える。その上に、いつも使える 8 個のキー（x、カンマ、a=b、→、ans、⌨、◀、▶）
F-03	端末のキーボードでも入力できる	⌨ キーで切り替え。Enter で確定
F-04	入力中に結果を表示する	最後の入力から 160 ms 後に計算し、1.5 秒で打ち切る。代入を含む式は実行しない。設定で無効にできる
F-05	＝ で確定し、履歴に残す	制限時間 20 秒。履歴は最大 300 件
F-06	直前の結果を ans で使える	公式 qalc と同じ規則で保存し、アプリを閉じても復元する
F-07	履歴の結果と式を再利用できる	結果をタップで正確な値を挿入、式をタップで入力欄へ、長押しでメニュー（コピー、編集、削除）
F-08	時間のかかる計算を中止できる	「計算中…」をタップするとエンジンを停止し、次の計算で起動し直す

ID	要件	実現方法
F-09	関数・変数・単位（通貨を含む）の一覧を見て、式に挿入できる	エンジンから一覧を取得。分類と検索。検索は日本語の名前でもでき、よく合う順に並ぶ。単位は、その単位として読まれることをエンジンで確かめた文字で挿入する
F-10	2D グラフ（y = f(x)）を描ける	最大 6 式、各 600 区間。移動・拡大縮小・座標表示
F-11	変数と関数を定義して保存できる	エンジンの定義ファイルに保存。読めない式は拒否する
F-12	為替レートを更新できる	公式と同じ 3 つの取得元。手動更新と、古さが 7 日を超えたときの自動更新
F-13	計算と表示の設定を変えられる	角度、近似、分数、精度（2〜1000 桁）、進数、指数表記、文字の大きさなど 17 項目。よく使う 3 項目は画面上部のボタンで切り替え
F-14	日本語入力をそのまま計算できる	全角英数字・記号、円と￥、数字の間の「ー」を入力欄で自動変換
F-15	結果と式をコピーできる	端末のクリップボード
F-16	ダークモードで表示できる	端末の設定に従う
F-17	横向きでも使える	横向き用の配置
F-18	履歴、設定、入力中の式、ans を保持する	ファイルと SharedPreferences に即時保存し、再起動後に復元する
F-19	3D グラフ（z = f(x, y) の曲面）を描ける	最大 4 式、格子は 25×25・41×41・61×61 から選ぶ。エンジンが格子点の値を計算し、画面が立体的に描く。ドラッグで回転、2本指で拡大・縮小、タップで座標。z の範囲は自動（極端な値は除く）。制限時間 15 秒
F-20	プライバシーポリシーとオープンソースライセンスを確認できる	「このアプリについて」からプライバシーポリシー（GitHub Pages）とソースコードを開き、アプリ自身と組み込んだ 7 つのソフトウェア（計 8 件）のライセンス全文をアプリ内で読める
F-21	Google Play から入れて、更新版を受け取れる	App Bundle をアップロード鍵で署名し、Play アプリ署名で配る。更新版は VERSION_CODE を上げて出す

ID	要件	実現方法
F-22	微分・積分・極限・総和・微分方程式を、画面のキーで入力できる	「解析」のタブ。キーが diff(, x, 2)、integrate(, 0, 1)、limit(, 0)、sum(, 1, 10)、dsolve(diff(y, x) =) などのひな形を入れ、カーソルを式を書く位置に置く。選択した式はひな形で囲む。∞ と y のキーも置く
F-23	行列を画面のキーで入力でき、結果を表の形で見られる	「行列」のタブ（数字、[ ] ;、det、転置、逆行列、単位行列、× − +）。2 行以上の行列の結果は、履歴とプレビューに表の形で表示し、幅に収まらないときは文字を縮める
F-24	方程式の「=」と、分野ごとの関数の一覧に、キーから直接届く	a=b キーが「 = 」を入れる（大きい ＝ キーは確定）。「解析」「行列」の「ほか…」キーが、関数の一覧をその分野の分類（微積分・行列・ベクトル）で開く
F-25	式の例と使い方をアプリの中で見て、その場で試せる	メニュー「式の例・使い方」に 12 分野・69 個の式とヒント 11 個。まだ履歴がない最初の画面にも、使い方と 4 つの例を出す。例をタップすると入力欄に入る
F-26	まちがえて消した式や履歴を元に戻せる	AC や式の入れ替え（履歴・例から）のあと、入力欄の右上に「元に戻す」を出す（次に入力するまで）。履歴の 1 行の削除は 5 秒、履歴の消去は 6 秒のあいだ、画面下の知らせから戻せる
F-27	文字の大きさを選べる	設定「文字の大きさ」（標準、大きめ 1.18 倍、特大 1.38 倍）。履歴・入力欄・結果・メッセージの文字に反映する
F-28	日本の単位と行列のトレースを使える	橋渡しプログラムが起動時に、坪・反・寸・尺・間・里・合・升・匁・貫（分類「日本の単位」）と trace() を計算エンジンに追加する。利用者の定義ファイルには保存しない

1.6 非機能要件

中心にあるのは、「どんな式を入れてもアプリが固まらず、表示した結果と保存した値が食い違わないこと」です。

区分	要件	実現方法
性能	入力中の表示は 1.5 秒、確定は 20 秒、2D グラフは 12 秒、3D グラフは 15 秒で打ち切る	要求ごとに制限時間を渡し、libqalculate の計算スレッドで時間を計る。エンジンは画面の起動と同時に先に立ち上げる
信頼性	計算が終わらなくてもアプリが固まらない	エンジン内のウォッチドッグが制限 + 3 秒で時間切れを返して終了。Java 側は制限 + 10 秒で強制終了し、次の要求で起動し直す
信頼性	エンジンが異常終了しても復帰する。異常終了を招いた要求は再送しない	書き込みに失敗したときだけ再送。画面の描画プロセスが止まっても画面だけを作り直す
正確さ	表示した結果、ans、履歴から戻した値が一致する	式を 1 回だけ評価し、その値を ans に保存。挿入にはエンジンが返す正確な文字列を使う
正確さ	公式の qalc と同じ結果を返す	式をそのまま libqalculate に渡し、厳密な形を並べて表示する条件まで qalc に合わせる。309 式で比較して確かめる
正確さ	警告やエラーを取りこぼさない	libqalculate 5.13.2 は、無限大を端にもつ定積分を解くとメッセージの保留を閉じ忘れ、そのあとの警告・エラーが出なくなる（公式の qalc でも同じ）。橋渡しプログラムが命令ごとに保留を閉じる
データ保全	強制終了や電源断で履歴や定義を失わない	一時ファイルに書いて fsync し、名前を変えて置き換える。壊れた定義ファイルは退避して上書きしない
安全	外部から任意のページやコマンドを実行させない	WebView はアプリ内のページだけを表示し、ファイルアクセスは無効。外部リンクは http・https だけをブラウザで開く。エンジンの command() などは無効
プライバシー	計算内容を端末の外に出さない	通信は為替レートの取得（3 か所、取得のみ）だけ。個人情報は集めない。プライバシーポリシーを公開し、Google Play のデータ セーフティは「収集なし」

区分	要件	実現方法
使いやすさ	日本語で迷わず使える	日本語の画面、主なエンジンメッセージ（28 種類）の日本語化、長い結果でもキーが隠れない配置。最初の画面に使い方と式の例を出し（幅 360・高さ 740 の画面で全体が見える）、どの分野のキーにもタブ 1 回で届く
使いやすさ	読み上げ機能（TalkBack）でも操作できる	キーに日本語の名前、普通のクリックでも動作、確定した結果だけを読み上げ
互換性	Android 7.0〜16 で動く	targetSdk 36。Android 15 以降の画面の端までの表示と、Android 13 以降の戻る操作の仕組みに対応。arm64 の静的実行ファイル、16 KB ページ対応
保守性	公式の新しい版へ容易に更新できる	libqalculate は無改変。ビルドはシェルスクリプト（fetch-sources.sh、build-engine.sh、build-apk.sh、build-aab.sh）で再現できる
ライセンス	libqalculate の GPL v2 以降に従う	アプリのコードも GPL v2 以降。組み込んだライブラリのソースも含めて GitHub で公開し、ライセンス全文をアプリ内に表示する
配布	Google Play の条件を満たす（App Bundle、targetSdk 36 以上、64 ビット、16 KB ページ、プライバシーポリシー）	build-aab.sh が App Bundle を作り、bundletool 1.17.2 で検査する。ストア掲載用の画像と文章を store/ に、プライバシーポリシーを docs/ に用意

1.7 制約と前提

設計の多くは、「公式の計算部分に手を加えない」という制約から決まっています。

1. libqalculate のソースは変更しない。アプリ固有の処理は、公開された関数を呼ぶ橋渡しプログラムに置く。日本の単位、trace()、メッセージの保留を閉じる処理も、橋渡しプログラムの中にある。
2. 計算エンジンは Android NDK を使わず、zig（クロスコンパイラ）で作る。テスト用 APK と Google Play 用 App Bundle は、Ubuntu の Android ツール（aapt2、dx、zipalign、apksigner、jarsigner）と Android SDK の android.jar（API 36 と 34）で作る（build-apk.sh、build-aab.sh）。ビルド環境から Google の配布サーバーに接続できなか

ったため、App Bundle は bundletool を使わずに組み立て、bundletool 1.17.2 で検査だけを行う。同じソースを Android Studio（Gradle）でも開けるように設定を入れているが、Android Studio でのビルドは未確認。

3. 計算エンジンは Linux の実行ファイルとして作り、lib/arm64-v8a/ にライブラリ名で入れる。Android 10 以降はアプリのデータ領域のファイルを実行できないため、インストール時に展開されるネイティブライブラリの場所から起動する（extractNativeLibs=true）。App Bundle でも、Google Play が作る APK の中で圧縮したまま配る設定にする（BundleConfig の uncompressNativeLibraries を無効）。
4. targetSdk は 36 にする（Google Play の新規アプリの条件）。そのため、Android 15 以降で強制される画面の端までの表示と、Android 16 で変わった戻る操作に対応する。
5. 配布は Google Play で行い、アプリの署名鍵は Google が管理する（Play アプリ署名）。手元のアップロード鍵は公開しない。以前の版（jp.local.qalculate）とは別のアプリになるため、上書き更新はできない。
6. 名前とアイコンは Qalculate! とは別のものにし、説明には「Qalculate! の公式アプリではない」と明記する。公式アプリと誤認されないようにするためで、F-Droid には同じ名前の別の非公式アプリもある。
7. 個人の新しいデベロッパー アカウントでは、12 人以上が 14 日間続けて参加するクローズドテストを経ないと、本番公開を申請できない。
8. エンジンのメッセージと一覧の名前は英語。libqalculate に日本語の翻訳がないためで、主なメッセージと分類名を画面で日本語にし、関数・単位・定数には日本語の名前を添える（説明文は英語のまま）。
9. 端末の文字サイズ設定には追従しない（キーの配置を保つため、文字の拡大率を 100% に固定）。代わりに、アプリの設定で文字の大きさを 3 段階から選べる。
10. 為替レートは取得元の公開データに依存する。取得できないときは、組み込みまたは前回取得したレートで計算する。

計算エンジン（libqalculate 5.13.2）そのものの制約として、次の点があります。機能を足して補うことはしていません（操作マニュアル 4.4・4.5 で利用者に伝えています）。

- 極限（limit）は、使うたびに「完全ではなく、結果が正しくない場合がある」という注意を出す。
- 微分方程式は 1 階のものだけ解ける。無限に続く和（Σ の上端が ∞）は値を求められない。
- 行列の固有値・固有ベクトルを求める関数はない（固有方程式を solve で解くことはできる）。
- 1 文字の名前（a、b、m、t など）は単位として読まれるので、文字式の変数には x・y・z を使う。

1.8 受け入れ基準

18 項目のうち 14 項目は PC 上の模擬環境で確認済みです（A-15〜A-18 は版 1.1.0 で加えた基準）。実機が必要な 4 項目（A-02、A-10、A-11、A-13）は、Google Play の内部テストで確認します。

ID	基準	確認方法	状況
A-01	App Bundle とテスト用 APK の署名と構造が正しい	bundletool 1.17.2（validate・build-apks）、jarsigner、apksigner、aapt2 による検証（22 項目）	PC で確認済み
A-02	実機（Android 7.0 以降、arm64）に入れて起動できる	Google Play の内部テストで想定端末に入れて操作	未確認
A-03	テスト仕様書の代表的な式が公式の qalc と同じ結果になる	arm64 エンジンを PC で模擬実行して比較（309 式）	PC で確認済み
A-04	入力中の表示が代入（x = 5 など）を実行しない	エンジン試験と画面の自動操作試験	PC で確認済み
A-05	確定した結果と ans が一致し、アプリを閉じても復元される	エンジン試験と、Java 部分を PC で動かす試験	PC で確認済み
A-06	終わらない計算で固まらず、自動で復帰する	厳密モードの fibonacci(10^9)（時間切れになる式）と、わざと応答しないエンジンによる試験	PC で確認済み
A-07	履歴の結果を再利用しても値が変わらない	画面の自動操作試験	PC で確認済み
A-08	全角・円・ーを含む入力が正しく計算される	画面の自動操作試験（端末の日本語キーボードでは未確認）	PC で確認済み
A-09	Google Play の技術的な条件を満たす	targetSdk 36、App Bundle、arm64 のみ、16 KB 境界（readelf）、アップロード鍵での署名を確認	PC で確認済み
A-10	TalkBack で操作できる	実機で TalkBack を有効にして操作	未確認
A-11	為替レートを実際に取得して更新できる	実機で「今すぐ更新」	未確認

ID	基準	確認方法	状況
A-12	3D グラフを描き、回転・拡大・座標表示ができる。値のない式や範囲の誤りを正しく伝える	画面の自動操作試験（実際の arm64 エンジンを使用）	PC で確認済み
A-13	Android 15 以降でページがシステムバーに隠れず、戻る操作でパネルが閉じる	実機（Android 16）での操作	未確認
A-14	プライバシーポリシーとライセンスをアプリから確認できる	画面の自動操作試験（リンク先のページは GitHub Pages の公開後に確認）	PC で確認済み
A-15	「解析」「行列」のキーで式を入力できる。ひな形、選択した式の囲み、⌫、a=b、「ほか…」が正しく働く	画面の自動操作試験（W01〜W13）	PC で確認済み
A-16	行列の結果が表の形で表示され、挿入した文字が同じ行列として読まれる	画面の自動操作試験（W11〜W15、W21）とエンジン試験（M10〜M18）	PC で確認済み
A-17	アプリ内の式の例がすべて計算でき、元に戻す・文字の大きさ・日本語の検索が働く	例 73 式をエンジンで実行、画面の自動操作試験（V01〜V21）	PC で確認済み
A-18	無限大を端にもつ定積分のあとでも、警告とエラーが表示される	エンジン試験（M04、M05）と画面の自動操作試験（W17）	PC で確認済み